



UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

Roteiros

Engenharia de Software Ágil Aplicada



**Instituto de Ciências
Exatas e Tecnologia**

Disciplina: Engenharia de Software Ágil Aplicada

Título da Aula: Modelagem de Processos
e Qualidade com Draw.io

ROTEIRO 1

1. Objetivos da Aula

- Gerar um protótipo de ferramenta para o acompanhamento de processos e qualidade.
- Criar uma ferramenta que permite gerenciar o desenvolvimento de software com base na estrutura da ISO 9241.
- Utilizar ferramenta de criação de diagramas em geral (Draw.io).

2. Recursos Necessários

- Computadores com acesso à internet.
- Ferramentas gratuitas (Draw.io).
- Material de apoio: Capítulo 1 da unidade I e Capítulo 3 da unidade II do livro-texto.
- Editor de texto para o relatório final.

3. Estrutura da Aula

1. Abertura (10 minutos): Apresentação dos conceitos e objetivos da aula.
2. Revisão Conceitual (20 minutos): Discussão teórica do tema.
3. Demonstração (20 minutos): Uso da ferramenta Draw.io.
4. Atividade Prática (40 minutos): Execução da atividade proposta.
5. Encerramento (20 minutos): Discussão dos resultados e orientações finais.

4. Relatório Final

O relatório deve conter:

- Resumo teórico (ISO 9241).
- Descrição da atividade prática realizada.
- Imagem de protótipo da aplicação para o controle de processos da ISO 9241.
- Análise crítica e conclusões.

5. Critérios de Avaliação

- Clareza e coerência do conteúdo (2,0).
- Qualidade técnica da atividade prática (3,0).
- Conexão entre teoria e prática (3,0).
- Organização e criatividade (2,0).

6. Conclusão

Ao final desta aula prática, o estudante deverá demonstrar domínio conceitual e prático sobre o tema abordado, utilizando ferramentas e métodos ágeis no contexto da engenharia de software.

  Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia	Disciplina: Engenharia de Software Ágil Aplicada Título da Aula: Engenharia de Requisitos e Análise de Risco com FreeMind	ROTEIRO 2
---	---	-------------------------

1. Objetivos da Aula

- Entender os requisitos do software, seus processos e riscos associados.
- Diferenciar os principais tipos de requisitos e riscos associados: do usuário (RU), não funcionais (RNF), funcionais (RF) e do Sistema (RS).
- Criar tabela de requisitos com vínculos de risco.
- Construir um mapa mental, representando graficamente as informações de forma hierárquica.

2. Recursos Necessários

- Computadores com acesso à internet.
- Ferramentas gratuitas para construção de mapas mentais (FreeMind).
- Material de apoio: Capítulo 2 da unidade I do livro-texto.
- Editor de texto para o relatório final.

3. Estrutura da Aula

1. Abertura (10 minutos): Apresentação dos conceitos e objetivos da aula.
2. Revisão Conceitual (20 minutos): Discussão teórica do tema.
3. Demonstração (20 minutos): Uso da ferramenta FreeMind.
4. Atividade Prática (40 minutos): Execução da atividade proposta.
5. Encerramento (20 minutos): Discussão dos resultados e orientações finais.

4. Relatório Final

O relatório deve conter:

- Resumo teórico do tema (O que é Engenharia de Requisitos e Análise de Risco).
- Descrição da atividade prática realizada.
- Tabela de Requisitos de Risco com pelo menos 12 itens (RU, RNF, RF, RS).
- Imagem do modelo de Mapa Mental da tabela de requisitos.
- Análise crítica e conclusões.

5. Critérios de Avaliação

- Clareza e coerência do conteúdo (2,0).
- Qualidade técnica da atividade prática (3,0).
- Conexão entre teoria e prática (3,0).
- Organização e criatividade (2,0).

6. Conclusão

Ao final desta aula prática, o estudante deverá ser capaz de fazer o levantamento de requisitos associados ao risco, bem como de técnicas de brainstorm para elicitar requisitos, criar modelos de apresentação de tabelas com uso de mapas mentais interativos que permitem navegar pela história do sistema em análise.

  Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia	Disciplina: Engenharia de Software Ágil Aplicada Título da Aula: Ciclo PDCA Aplicado e Tabela PERT com GanttProject	ROTEIRO 3
---	---	-------------------------

1. Objetivos da Aula

- Entender como funciona o ciclo PDCA, a tabela PERT, o cronograma e a rede de cartões (Kanban).
- Utilizar ferramentas de gestão de projetos para construção de cronogramas e rede de cartões, para acompanhamento e controle do desenvolvimento, qualidade e gestão ágil.
- Relacionar teoria e prática por meio de estudo de caso.

2. Recursos Necessários

- Computadores com acesso à internet.
- Ferramentas para gestão de projetos (GanttProject (free) ou Microsoft Project (lic.)).
- Material de apoio: Capítulo 3 da unidade II do livro-texto.
- Editor de texto para elaboração do relatório final.

3. Estrutura da Aula

1. Abertura (10 minutos): Apresentação dos conceitos e objetivos da aula.
2. Revisão Conceitual (20 minutos): Discussão teórica do tema.
3. Demonstração (20 minutos): Uso da ferramenta aplicada.
4. Atividade Prática (40 minutos): Execução da atividade proposta.
5. Encerramento (20 minutos): Discussão dos resultados e orientações finais.

4. Relatório Final

O relatório deve conter:

- Resumo teórico do tema.
- Descrição da atividade prática realizada.
- Tabelas, imagens ou diagramas produzidos.
- Análise crítica e conclusões.

5. Critérios de Avaliação

- Clareza e coerência do conteúdo (2,0).
- Qualidade técnica da atividade prática (3,0).
- Conexão entre teoria e prática (3,0).
- Organização e criatividade (2,0).

6. Conclusão

Ao final desta aula prática, o estudante deverá demonstrar domínio conceitual e prático sobre o tema abordado, utilizando ferramentas e métodos ágeis na gestão de projetos de software.

  Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia	Disciplina: Engenharia de Software Ágil Aplicada Título da Aula: MPS.BR, SWOT e Kanban Integrados com ChatGPT	ROTEIRO 4
---	---	-------------------------

1. Objetivos da Aula

- Entender melhoria da qualidade pelos níveis de maturidade do software com base no modelo MPS.BR.
- Como funciona a avaliação da qualidade com o uso da matriz SWOT?
- Utilização do Kanban como ferramenta de controle para um ciclo contínuo de entregas.
- Adquirir práticas de uso do ChatGPT, como suporte inteligente para a criação e codificação de aplicativos.

2. Recursos Necessários

- Computadores com acesso à internet.
- Ferramenta gratuita como suporte inteligente para geração de programas de computador (ChatGPT).
- Material de apoio: Capítulo 4 da unidade II do livro-texto.
- Editor de texto para elaboração do relatório final.

3. Estrutura da Aula

1. Abertura (10 minutos): Apresentação dos conceitos e objetivos da aula.
2. Revisão Conceitual (20 minutos): Discussão teórica do tema.
3. Demonstração (20 minutos): Uso da ferramenta aplicada.
4. Atividade Prática (40 minutos): Execução da atividade proposta.
5. Encerramento (20 minutos): Discussão dos resultados e orientações finais.

4. Relatório Final

O relatório deve conter:

- Resumo teórico do tema.
- Descrição da atividade prática realizada.
- Tabelas, imagens ou diagramas produzidos.
- Análise crítica e conclusões.

5. Critérios de Avaliação

- Clareza e coerência do conteúdo (2,0).
- Qualidade técnica da atividade prática (3,0).
- Conexão entre teoria e prática (3,0).
- Organização e criatividade (2,0).

6. Conclusão

Ao final desta aula prática, o estudante deverá demonstrar domínio conceitual e prático sobre o tema abordado, utilizando ferramentas e métodos ágeis no contexto da engenharia de software.



**Instituto de Ciências
Exatas e Tecnologia**

Disciplina: Engenharia de Software Ágil Aplicada

Título da Aula: Arquitetura de Sistemas em
Camadas (Pacotes e Componentes) com Astah

ROTEIRO 5

1. Objetivos da Aula

- Desenvolver arquiteturas de sistemas de software em camadas com modelagem por pacotes e componentes.
- Compreender o elemento "pacote" na UML.
- Compreender o elemento "componente" e ligações na UML.
- Adquirir práticas de uso da ferramenta Astah na modelagem do software.

2. Recursos Necessários

- Computadores com acesso à internet.
- Ferramenta gratuita como suporte inteligente para geração de programas de computador (Astah).
- Material de apoio: Capítulo 5 da unidade III do livro-texto.
- Editor de texto para elaboração do relatório final.

3. Estrutura da Aula

1. Abertura (10 minutos): Apresentação dos conceitos e objetivos da aula.
2. Revisão Conceitual (20 minutos): Discussão teórica do tema.
3. Demonstração (20 minutos): Uso da ferramenta aplicada.
4. Atividade Prática (40 minutos): Execução da atividade proposta.
5. Encerramento (20 minutos): Discussão dos resultados e orientações finais.

4. Relatório Final

O relatório deve conter:

- Resumo teórico do tema.
- Descrição da atividade prática realizada.
- Tabelas, imagens ou diagramas produzidos.
- Análise crítica e conclusões.

5. Critérios de Avaliação

- Clareza e coerência do conteúdo (2,0).
- Qualidade técnica da atividade prática (3,0).
- Conexão entre teoria e prática (3,0).
- Organização e criatividade (2,0).

6. Conclusão

Ao final desta aula prática, o estudante deverá demonstrar domínio conceitual e prático sobre o tema abordado, utilizando ferramentas e métodos ágeis no contexto da engenharia de software.

  Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia	Disciplina: Engenharia de Software Ágil Aplicada Título da Aula: Modelagem de Arquitetura (Componentes) com Astah	ROTEIRO 6
---	---	-------------------------

1. Objetivos da Aula

- A estrutura em camadas e modelagem do processo de componentização.
- Desenvolver a arquitetura em camadas e sua modelagem pelo elemento "componente" e ligações na UML.
- Adquirir práticas de uso da ferramenta Astah na modelagem do software.

2. Recursos Necessários

- Computadores com acesso à internet.
- Ferramenta gratuita como suporte inteligente para geração de programas de computador (Astah).
- Material de apoio: Capítulo 6 da unidade III do livro-texto.
- Editor de texto para elaboração do relatório final.

3. Estrutura da Aula

1. Abertura (10 minutos): Apresentação dos conceitos e objetivos da aula.
2. Revisão Conceitual (20 minutos): Discussão teórica do tema.
3. Demonstração (20 minutos): Uso da ferramenta aplicada.
4. Atividade Prática (40 minutos): Execução da atividade proposta.
5. Encerramento (20 minutos): Discussão dos resultados e orientações finais.

4. Relatório Final

O relatório deve conter:

- Resumo teórico do tema.
- Descrição da atividade prática realizada.
- Tabelas, imagens ou diagramas produzidos.
- Análise crítica e conclusões.

5. Critérios de Avaliação

- Clareza e coerência do conteúdo (2,0).
- Qualidade técnica da atividade prática (3,0).
- Conexão entre teoria e prática (3,0).
- Organização e criatividade (2,0).

6. Conclusão

Ao final desta aula prática, o estudante deverá demonstrar domínio conceitual e prático sobre o tema abordado, utilizando ferramentas e métodos ágeis no contexto da engenharia de software.

  Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia	Disciplina: Engenharia de Software Ágil Aplicada Título da Aula: Ecossistemas Digitais (SOA, Módulos, Implantação) com Astah	ROTEIRO 7
---	--	-------------------------

1. Objetivos da Aula

- Despertar a visão modular na abstração de módulos de um ecossistema digital.
- Compreender a arquitetura orientada a serviços (SOA) e microserviços.
- Desenvolver a estrutura modular de um ecossistema digital com blocos de componentes e implantação.
- Adquirir práticas de uso da ferramenta Astah na modelagem do software.

2. Recursos Necessários

- Computadores com acesso à internet.
- Ferramenta gratuita como suporte inteligente para geração de programas de computador (Astah).
- Material de apoio: Capítulo 6 da unidade III do livro-texto.
- Editor de texto para elaboração do relatório final.

3. Estrutura da Aula

1. Abertura (10 minutos): Apresentação dos conceitos e objetivos da aula.
2. Revisão Conceitual (20 minutos): Discussão teórica do tema.
3. Demonstração (20 minutos): Uso da ferramenta aplicada.
4. Atividade Prática (40 minutos): Execução da atividade proposta.
5. Encerramento (20 minutos): Discussão dos resultados e orientações finais.

4. Relatório Final

O relatório deve conter:

- Resumo teórico do tema.
- Descrição da atividade prática realizada.
- Tabelas, imagens ou diagramas produzidos.
- Análise crítica e conclusões.

5. Critérios de Avaliação

- Clareza e coerência do conteúdo (2,0).
- Qualidade técnica da atividade prática (3,0).
- Conexão entre teoria e prática (3,0).
- Organização e criatividade (2,0).

6. Conclusão

Ao final desta aula prática, o estudante deverá demonstrar domínio conceitual e prático sobre o tema abordado, utilizando ferramentas e métodos ágeis no contexto da engenharia de software.



**Instituto de Ciências
Exatas e Tecnologia**

Disciplina: Engenharia de Software Ágil Aplicada

Título da Aula: Caso de Testes
de V&V com Gantt Project

ROTEIRO 8

1. Objetivos da Aula

- Entender o processo de Verificação e Validação (V&V).
- Fazer o levantamento de casos de testes.
- Conduzir o processo de V&V por meio de cronograma e rede de cartões (kanban).
- Utilização do método PERT para determinar dependências e períodos das tarefas.
- Adquirir práticas de uso da ferramenta GanttProject (ou Microsoft Project).

2. Recursos Necessários

- Computadores com acesso à internet.
- Ferramenta gratuita para geração de cronogramas, distribuição de papéis e responsabilidades, e geração de rede de cartões (kanban) com a ferramenta GanttProject.
- Material de apoio: Capítulo 7 da unidade IV do livro-texto.
- Editor de texto para elaboração do relatório final.

3. Estrutura da Aula

1. Abertura (10 minutos): Apresentação dos conceitos e objetivos da aula.
2. Revisão Conceitual (20 minutos): Discussão teórica do tema.
3. Demonstração (20 minutos): Uso da ferramenta aplicada.
4. Atividade Prática (40 minutos): Execução da atividade proposta.
5. Encerramento (20 minutos): Discussão dos resultados e orientações finais.

4. Relatório Final

O relatório deve conter:

- Resumo teórico do tema.
- Descrição da atividade prática realizada.
- Tabelas, imagens ou diagramas produzidos.
- Análise crítica e conclusões.

5. Critérios de Avaliação

- Clareza e coerência do conteúdo (2,0).
- Qualidade técnica da atividade prática (3,0).
- Conexão entre teoria e prática (3,0).
- Organização e criatividade (2,0).

6. Conclusão

Ao final desta aula prática, o estudante deverá demonstrar domínio conceitual e prático sobre o tema abordado, utilizando ferramentas e métodos ágeis no contexto da engenharia de software.



Instituto de Ciências
Exatas e Tecnologia

Disciplina: Engenharia de Software Ágil Aplicada

Título da Aula: Gestão de Tarefas
FDD em Kanban com ChatGPT

ROTEIRO 9

1. Objetivos da Aula

- Entender abordagens do método FDD e abordagens orientadas a testes.
- Desenvolver rede de cartões (kanban) para promover visibilidade, fluxo contínuo e controle funcional do progresso das tarefas.
- Adquirir prática de uso para geração de uma ferramenta de controle com facilitador inteligente, no caso o ChatGPT (p. ex.: Com perguntas ao ChatGPT do tipo "No desenvolvimento da arquitetura de software, preciso de um programa em HTML para controlar as atividades dos 5 processos do FDD (1. Desenvolver um Modelo Abrangente; 2. Construir uma Lista de Funcionalidades; 3. Planejar por Funcionalidade; 4. Desenhar por Funcionalidade; e 5. Construir por Funcionalidade). Esse programa deve apresentar esse modelo em um quadro kanban, para um sistema de software de Processamento do Pedido.)".

2. Recursos Necessários

- Computadores com acesso à internet.
- Ferramenta inteligente gratuita (ChatGPT).
- Material de apoio: Capítulo 7 da unidade IV do livro-texto.
- Editor de texto para elaboração do relatório final.

3. Estrutura da Aula

1. Abertura (10 minutos): Apresentação dos conceitos e objetivos da aula.
2. Revisão Conceitual (20 minutos): Discussão teórica do tema.
3. Demonstração (20 minutos): Uso da ferramenta aplicada.
4. Atividade Prática (40 minutos): Execução da atividade proposta.
5. Encerramento (20 minutos): Discussão dos resultados e orientações finais.

4. Relatório Final

O relatório deve conter:

- Resumo teórico do tema.
- Descrição da atividade prática realizada.
- Tabelas, imagens ou diagramas produzidos.
- Análise crítica e conclusões.

5. Critérios de Avaliação

- Clareza e coerência do conteúdo (2,0).
- Qualidade técnica da atividade prática (3,0).
- Conexão entre teoria e prática (3,0).
- Organização e criatividade (2,0).

6. Conclusão

Ao final desta aula prática, o estudante deverá demonstrar domínio conceitual e prático sobre o tema abordado, utilizando ferramentas e métodos ágeis no contexto da engenharia de software.



**Instituto de Ciências
Exatas e Tecnologia**

Disciplina: Engenharia de Software Ágil Aplicada

Título da Aula: Versionamento com Draw.io

ROTEIRO 10

1. Objetivos da Aula

- Entender o processo de versionamento (controle de versões e releases).
- Desenvolver um modelo funcional por meio de grafo de controle para gestão de mudanças, controle de releases e integração contínua.
- Adquirir prática de uso na geração de diagramas funcionais, estruturas e modelos com a ferramenta Draw.io.

2. Recursos Necessários

- Computadores com acesso à internet.
- Ferramenta inteligente gratuita (Draw.io).
- Material de apoio: Capítulo 8 da unidade IV do livro-texto.
- Editor de texto para elaboração do relatório final.

3. Estrutura da Aula

1. Abertura (10 minutos): Apresentação dos conceitos e objetivos da aula.
2. Revisão Conceitual (20 minutos): Discussão teórica do tema.
3. Demonstração (20 minutos): Uso da ferramenta aplicada.
4. Atividade Prática (40 minutos): Execução da atividade proposta.
5. Encerramento (20 minutos): Discussão dos resultados e orientações finais.

4. Relatório Final

O relatório deve conter:

- Resumo teórico do tema.
- Descrição da atividade prática realizada.
- Tabelas, imagens ou diagramas produzidos.
- Análise crítica e conclusões.

5. Critérios de Avaliação

- Clareza e coerência do conteúdo (2,0).
- Qualidade técnica da atividade prática (3,0).
- Conexão entre teoria e prática (3,0).
- Organização e criatividade (2,0).

6. Conclusão

Ao final desta aula prática, o estudante deverá demonstrar domínio conceitual e prático sobre o tema abordado, utilizando ferramentas e métodos ágeis no contexto da engenharia de software.